Ingegneria del Software: Esercitazione Java – Polimorfismo

Molka Gharbaoui

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

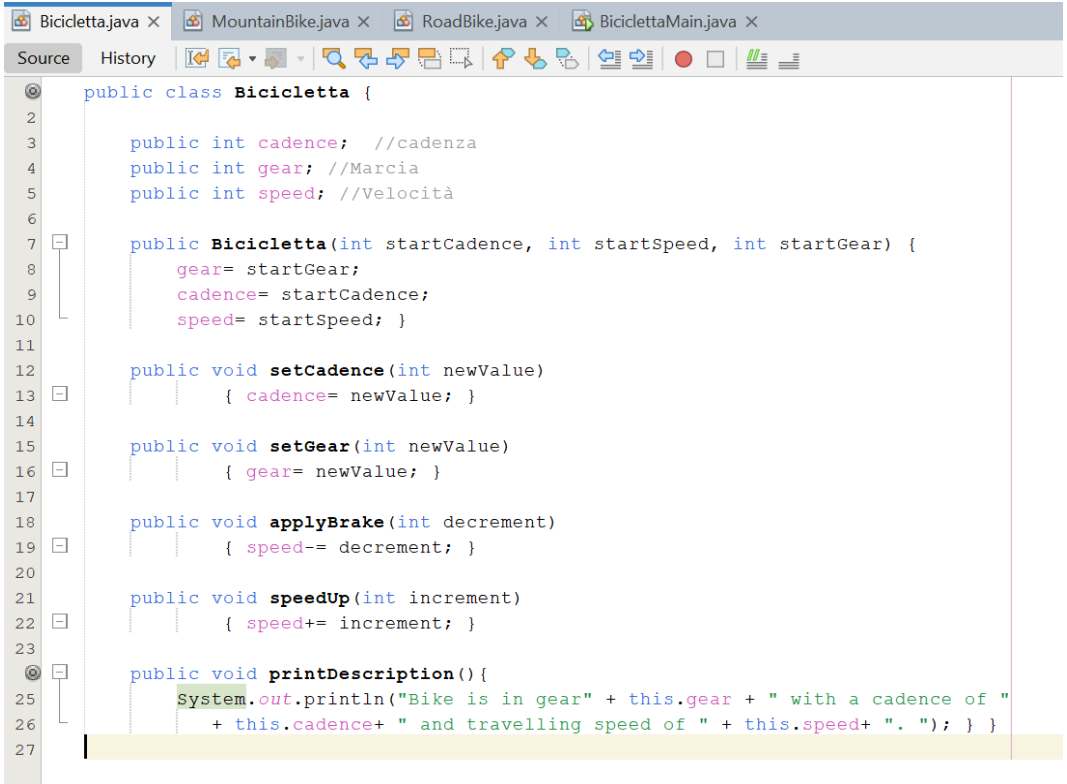
- Polimorfismo di oggetti: uno stesso oggetto può avere più tipi
- Polimorfismo dei metodi:
  - Overload: definire, in una stessa classe, più metodi col medesimo nome, ma firma differente
  - Override: le sottoclassi possono ridefinire un metodo pubblico ereditato dalla superclasse.

Esempi di codice

Esempi di codice

- Esempio 1: Creare la classe Bicicletta con alcuni attributi e metodi. Creare una sottoclasse MountainBike che estende Bicicletta ridefinendone uno dei metodi. Creare una sottoclasse RoadBike che estende Bicicletta e ridefinisce un altro metodo. Creare una classe « « BiciclettaMain » che contenga il metodo e testi l'implementazione delle classi di biciclette mettendo in evidenza l'effetto del polimorfismo.

Esempi di codice



Esempi di codice

Bicicletta.java | MountainBike.java | RoadBike.java | BiciclettaMain.java

Source | History

```java
public class MountainBike extends Bicicletta {

    private String suspension;

    public MountainBike (int startCadence, int startSpeed,
                         int startGear, String suspensionType){

        super(startCadence, startSpeed, startGear);
        this.setSuspension(suspensionType);
    }

    public String getSuspension(){
        return this.suspension;}

    public void setSuspension(String suspensionType) {
        this.suspension = suspensionType;
    }

    @Override
    public void printDescription() {
        super.printDescription ();

        System.out.println("The " + " MountainBike has a" +getSuspension() + "suspension.");
    } }
```

Esempi di codice

Bicicletta.java | MountainBike.java | RoadBike.java | BiciclettaMain.java

Source | History

```
1  public class RoadBike extends Bicicletta
2  {
3      private int tireWidth;
4
5      public RoadBike(int startCadence, int startSpeed,
6                      int startGear, int newTireWidth){
7
8      super(startCadence, startSpeed, startGear);
9      this.setTireWidth(newTireWidth);
10 }
11
12 public int getTireWidth()
13     { return this.tireWidth;}
14
15 public void setTireWidth(int newTireWidth)
16     { this.tireWidth = newTireWidth;}
17
18     @Override
19     public void printDescription(){
20     super.printDescription();
21     System.out.println ("The RoadBike " + "has " + getTireWidth() + "MM tires.");
22 }
23 }
24
```

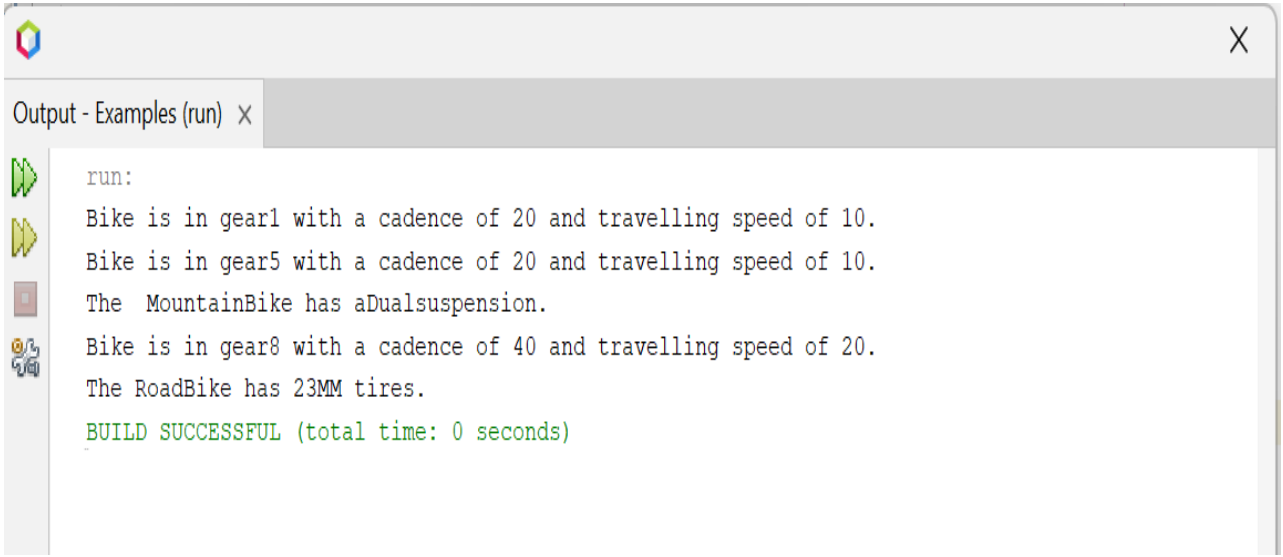
Esempi di codice

Bicicletta.java | MountainBike.java | RoadBike.java | BiciclettaMain.java

Source | History

```
1  public class BiciclettaMain {
2
3      public static void main(String [] args ){
4
5      Bicicletta bike01, bike02, bike03;
6
7      bike01 = new Bicicletta( startCadence:20,  startSpeed:10,  startGear:1);
8      bike02 = new MountainBike ( startCadence:20,  startSpeed:10,  startGear:5,  suspensionType:"Dual");
9      bike03 = new RoadBike ( startCadence:40,  startSpeed:20,  startGear:8,  newTireWidth:23);
10
11     bike01.printDescription();
12     bike02.printDescription();
13     bike03.printDescription();
14
15     } }
```

Esempi di codice



Esempi di codice

- Esempio 2: Si scriva una classe Persona dotata dei campi CodiceFiscale, Nome, Cognome e dei metodi per impostare e leggere tali valori. La classe inoltre dovrà essere dotata del metodo toString(). Si definisca poi una classe Studente come estensione di Persona; i campi aggiuntivi di Studente rispetto a Persona sono matricola e università. Inoltre la classe Studente dovrà avere i metodi per impostare e leggere tali campi e dovrà sovrascrivere il metodo toString(). Si definisca infine la classe Docente che estende Persona con campi aggiuntivi materia e salario. Anche in questo caso la classe dovrà avere metodi per leggere e impostare i vari attributi e dovrà sovrascrivere il metodo toString().

Esempi di codice

Persona1.java

Source | History

```java
public class Persona1 {
        private String codiceFiscale;
        private String nome;
        private String cognome;

        public Persona1(String codiceFiscale, String nome, String cognome) {
            this.codiceFiscale = codiceFiscale;
            this.nome = nome;
            this.cognome = cognome;}

        public String getCodiceFiscale() {
            return codiceFiscale;}

        public void setCodiceFiscale(String codiceFiscale) {
            this.codiceFiscale = codiceFiscale;}

        public String getNome() {
              return nome;}

        public void setNome(String nome) {
            this.nome = nome;}

        public String getCognome() {
            return cognome;}

        public void setCognome(String cognome) {
             this.cognome = cognome;}

        public String toString() {
                return "Persona [codiceFiscale=" + codiceFiscale +", nome="
                + nome +", cognome=" + cognome + "]";}}
```

Esempi di codice

Persona1.java | Studente1.java | Docente.java

Source | History

```java
public class Studente1 extends Persona1 {
    private int matricola;
    private String università;

    public Studente1(String codiceFiscale, String nome, String cognome, int matricola, String università){
        super(codiceFiscale, nome, cognome);
        this.matricola=matricola;
        this.università=università;}

    public int getMatricola() {
        return matricola;}

    public void setMatricola(int matricola) {
        this.matricola = matricola;}

    public String getUniversità() {
        return università;}

    public void setUniversità(String università) {
        this.università = università;}

    @Override
    public String toString() {
        return "Studente [codiceFiscale=" + this.getCodiceFiscale() +", nome="
                + this.getNome() +", cognome=" + this.getCognome()
                +", matricola=" + matricola +", università="+ università + "]";}}
```

Esempi di codice

Persona1.java | Studente1.java | Docente.java

Source | History

```java
public class Docente extends Persona1 {

    private String materia;
    private double salario;

    public Docente(String codiceFiscale, String nome, String cognome, String materia, double salario) {
        super(codiceFiscale, nome, cognome);
        this.materia=materia;
        this.salario=salario;}

    public String getMateria() {
        return materia;}

    public void setMateria(String materia) {
        this.materia = materia;}

    public double getSalario() {
        return salario;}

    public void setSalario(double salario) {
        this.salario = salario;}

    @Override
    public String toString() {
        return "Docente [codiceFiscale=" + this.getCodiceFiscale() +", nome="
                + this.getNome() +", cognome=" + this.getCognome() +", materia="
                + materia +", salario="+ salario + "]";}}

```

Esempi di codice

- Esempio 3: Sia data la seguente classe astratta DataFormattata le cui istanze rappresentano date formattate secondo un formato specificato.

```
public abstract class DataFormattata{
      protected int giorno;
      protected int mese;
      protected int anno;

      public DataFormattata(int giorno, int mese, int anno){
            this.giorno = giorno;
            this.mese = mese;
            this.anno = anno;
      }

      public abstract String stringaFormattata();
}
```

Esempi di codice

- Si scriva una classe DataNumerica che rappresenta date formattate secondo il formato gg/mm/aaaa e una classe DataEstesa che rappresenta date formattate secondo il formato gg mese aaaa.
- Si scriva infine una classe ProvaData dotata del solo metodo main che fa inserire all'utente un numero a sua scelta di date (da memorizzare in un array) chiedendo ogni volta all'utente il tipo di formattazione che vuole utilizzare per la data inserita, e al termine stampa tutte le date inserite ognuna con la formattazione scelta.

Esempi di codice

DataFormattata.java

Source | History

```
1
2   public abstract class DataFormattata {
3
4       protected int giorno;
5       protected int mese;
6       protected int anno;
7
8       public DataFormattata(int giorno, int mese, int anno){
9
10          this.giorno = giorno;
11          this.mese = mese;
12          this.anno = anno;
13      }
14
15      public abstract String stringaFormattata();
16
17  }
18
```

Esempi di codice

DataFormattata.java × DataNumerica.java ×

Source History

```
1   public class DataNumerica extends DataFormattata {
2
3       public DataNumerica(int giorno, int mese, int anno) {
4           super(giorno, mese, anno);}
5
6       @Override
7       public String stringaFormattata() {
8           String s=giorno+"/"+mese+"/";
9           if(anno<100) anno=2000+anno;
10          s+=anno;
11          return s;
12      }}
13
```

Esempi di codice

DataFormattata.java | DataNumerica.java | DataEstesa.java

Source | History

```
1  public class DataEstesa extends DataFormattata {
2
3      public DataEstesa(int giorno, int mese, int anno) {
4
5          super(giorno, mese, anno);  }
6
7      @Override
8      public String stringaFormattata() {
9          String s=giorno+" ";
10         if(mese==1)     s+="gennaio";
11         if(mese==2)     s+="febbraio";
12         if(mese==3)     s+="marzo";
13         if(mese==4)     s+="aprile";
14         if(mese==5)     s+="maggio";
15         if(mese==6)     s+="giugno";
16         if(mese==7)     s+="luglio";
17         if(mese==8)     s+="agosto";
18         if(mese==9)     s+="settembre";
19         if(mese==10)     s+="ottobre";
20         if(mese==11)     s+="novembre";
21         if(mese==12)     s+="dicembre";
22         if(anno<100)     anno=2000+anno;    s+=" "+anno;
23         return s;  }  }
24
```

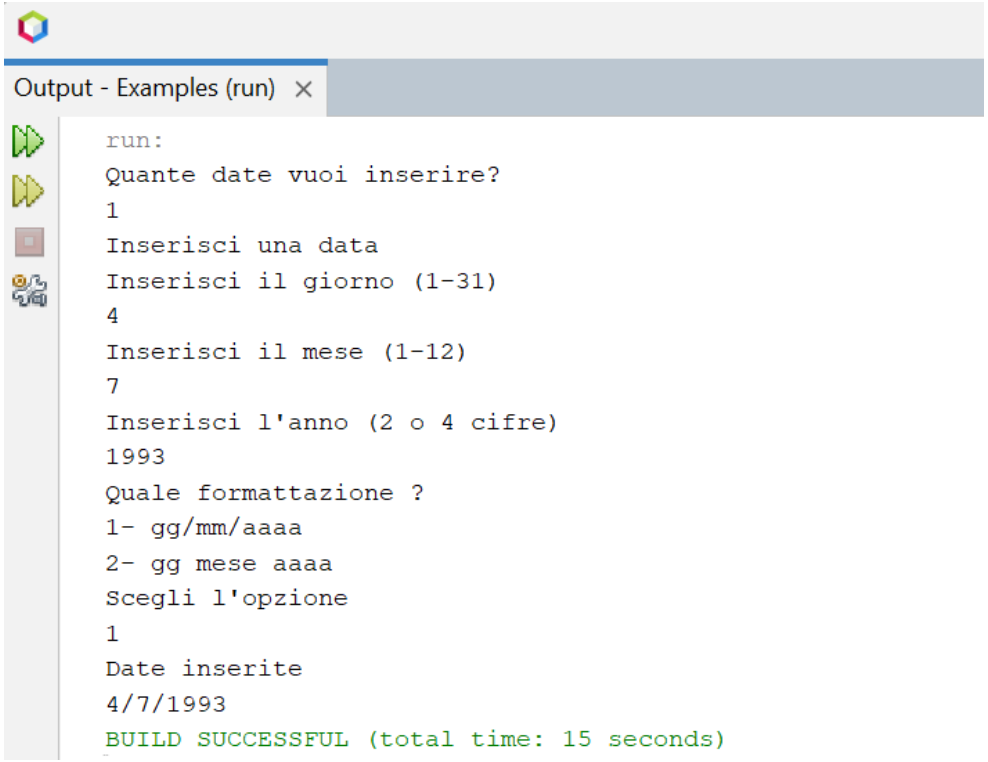
Esempi di codice

DataFormattata.java | DataNumerica.java | DataEstesa.java | ProvaData.java

Source | History

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class ProvaData {
3
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner in=new Scanner( source:System.in);
6          System.out.println( x:"Quante date vuoi inserire?");
7          int n=in.nextInt();
8          DataFormattata[] df=new DataFormattata[n];
9
10         for(int i=0;i<n;i++){
11             System.out.println( x:"Inserisci una data");
12             System.out.println( x:"Inserisci il giorno (1-31)");
13             int giorno=in.nextInt();
14
15             System.out.println( x:"Inserisci il mese (1-12)");
16             int mese=in.nextInt();
17
18             System.out.println( x:"Inserisci l'anno (2 o 4 cifre)");
19             int anno=in.nextInt();
20
21             System.out.println( x:"Quale formattazione ?");
22             System.out.println( x:"1- gg/mm/aaaa");
23             System.out.println( x:"2- gg mese aaaa");
24
25             System.out.println( x:"Scegli l'opzione");
26             int opzione=in.nextInt();
27
28             if(opzione==1){
29                 df[i]=new DataNumerica(giorno, mese,anno);}
30             else if(opzione==2){
31                 df[i]=new DataEstesa(giorno, mese,anno);}}
32             System.out.println( x:"Date inserite");
33             for(int i=0;i<n;i++){
34                 System.out.println( x:df[i].stringaFormattata());}}}
```

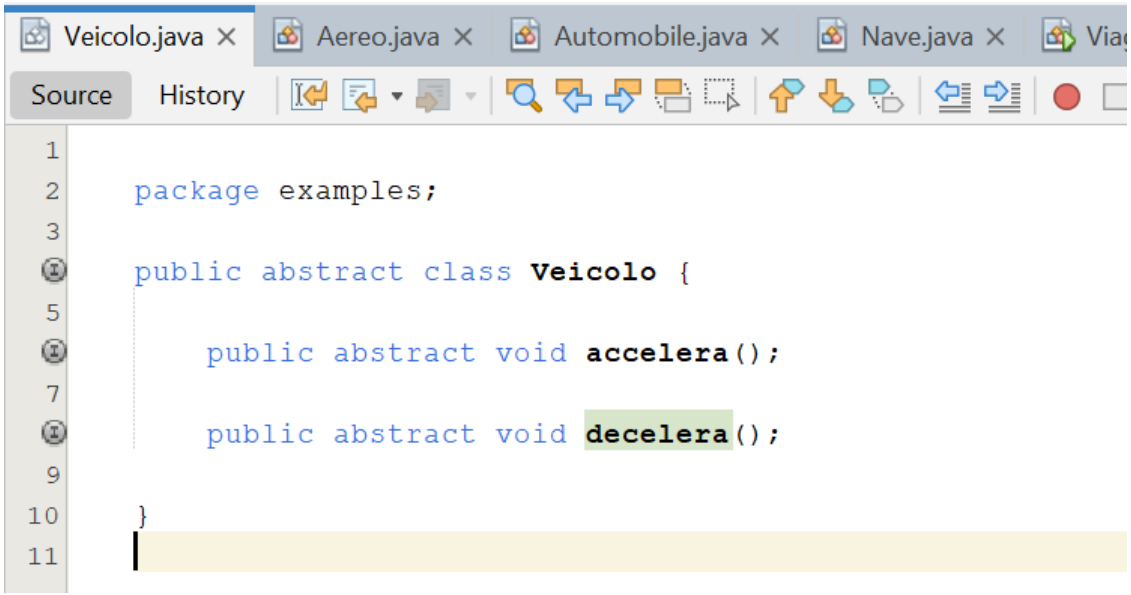
Esempi di codice



Esempi di codice

- Esempio 4: Creare una superclasse Veicolo con 2 metodi accelera() e decelera(). Creare altre 3 sottoclassi della classe Veicolo che dimostrano l’uso del concetto di polimorfismo.

Esempi di codice



Esempi di codice

Veicolo.java | Aereo.java | Automobile.java | Nave.java | Viaggiatore.java

Source | History

```
1
2   package examples;
3
4   public class Aereo extends Veicolo {
5
6       public void decolla(){
7
8       }
9
10      public void atterra(){
11
12      }
13
14      @Override
        public void accelera(){
16
17      }
18
19       @Override
        public void decelera(){
21
22      }
23  }
24
```

Esempi di codice

Veicolo.java | Aereo.java | Automobile.java | Nave.java | Viaggiatore.java

Source | History

```
1
2   package examples;
3
4   public class Automobile extends Veicolo {
5
6
7       @Override
8       public void accelera(){
9
10      }
11
12      @Override
13      public void decelera(){
14
15      }
16
17      public void innestaRetromarcia(){
18
19
20      }
21
22
23  }
```

Esempi di codice

Veicolo.java | Aereo.java | Automobile.java | Nave.java

Source | History

```
1
2   package examples;
3
4   public class Nave extends Veicolo {
5
6       @Override
7       public void accelera(){
8
9       }
10
11      @Override
12      public void decelera(){
13
14      }
15
16      public void gettaAncora(){
17
18      }
19
20
21  }
22
```

Esempi di codice

Veicolo.java × Aereo.java × Automobile.java × Nave.java × Viaggiatore.java ×

Source History

```
1  package examples;
2
3  public class Viaggiatore {
4
5      public void viaggia(Automobile a){
6          a.accelera();}
7
8      public void viaggia(Aereo a){
9        a.accelera();}
10
11     public void viaggia(Nave n){
12     n.accelera();}
13
14
15
16 }
17
```

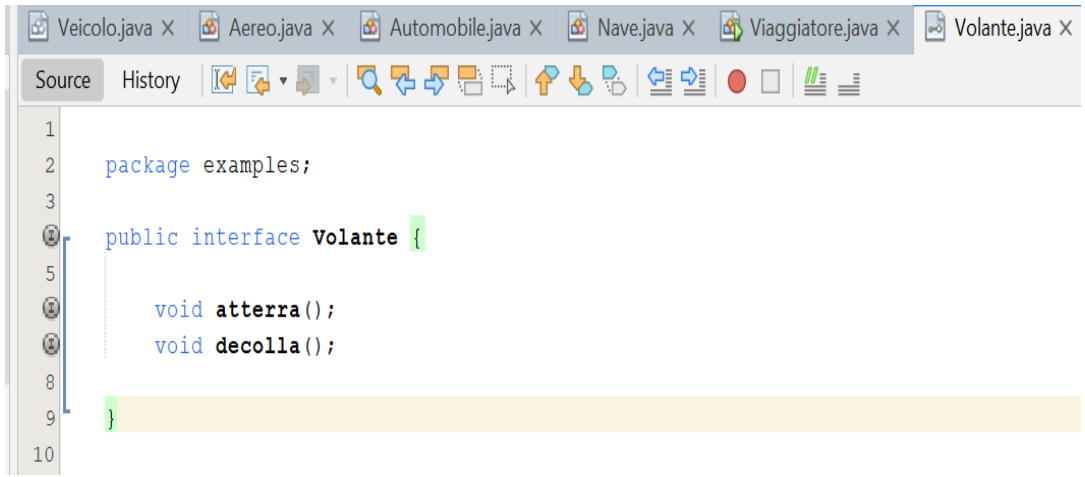
Esempi di codice

Veicolo.java | Aereo.java | Automobile.java | Nave.java | Viaggiatore.java

Source | History

```
1  package examples;
2
3  public class Viaggiatore {
4
5      public void viaggia(Veicolo v){
6          v.accelera();}
7
8      public static void main(String argv[]){
9
10         Viaggiatore claudio = new Viaggiatore();
11
12         Automobile fiat500 = new Automobile();
13
14         claudio.viaggia( v: fiat500);
15
16     }
17 }
18
```

Esempi di codice



Esempi di codice

Veicolo.java | Aereo.java | Automobile.java | Nave.java | Viaggiatore.java

Source | History

```
1
2   package examples;
3
4   public class Aereo extends Veicolo implements Volante{
5
6       @Override
7       public void decolla(){
8           //override del metodo di Volante
9       }
10
11      @Override
12      public void atterra(){
13          //override del metodo di Volante
14      }
15
16      @Override
17      public void accelera(){
18          //override del metodo di Veicolo
19      }
20
21      @Override
22      public void decelera(){
23          //override del metodo di Veicolo
24      }
25  }
26
```

Esempi di codice

Veicolo.java | Aereo.java | TorrediControllo.java | Automobile.java

Source | History

```
1
2   package examples;
3
4   public class TorrediControllo {
5
6       public void autorizzaAtterraggio(Volante v){
7           v.atterra();
8       }
9
10      public void autorizzaDecollo(Volante v){
11          v.decolla();
12      }
13
14  }
15
```